

PRÁCTICA FINAL

Fitness Tracker



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

Interfaces Gráficas de Usuario

Autores:

Guillermo Pascual Mangas - 70911551K

Índice

Índice	2
1. Introducción	3
2. Manual de Usuario	3
3. Manual para programadores	7
3.1. MainWindow	7
3.2. SecondaryExecutions	9
4. Bibliografía	10

1. Introducción

Se pide al alumno que desarrolle una aplicación que gestione los ejercicios físicos y sus respectivas series de repeticiones, realizados por el usuario. Se deberá desarrollar las funcionalidades requeridas por el cliente. Estas son dos ventanas principales.

La primera ventana principal contendrá un listado con los ejercicios, incluyendo sus nombres, descripciones y el nombre del grupo muscular, y un histórico que representará el número de repeticiones totales de cada grupo muscular en una determinada fecha. Esta fecha podrá ser seleccionada mediante algún mecanismo dentro de la ventana y además desde la otra ventana secundaria. Si se cambia de selección en el listado de ejercicios se deberá cambiar la información contenida en la ventana secundaria.

La ventana secundaria contendrá un listado con las series de repeticiones del respectivo ejercicio seleccionado en la ventana principal, en caso de seleccionar otro ejercicio como se ha mencionado previamente, se cambiará la información de este listado. Además, esta ventana deberá incluir un histórico que mostrará un diagrama de barras donde se representan dichas series.

Opcionalmente también se ha añadido CRUDs, es decir, la posibilidad de eliminar, leer, añadir o modificar tanto las series de repeticiones como sus respectivos ejercicios.

2. Manual de Usuario

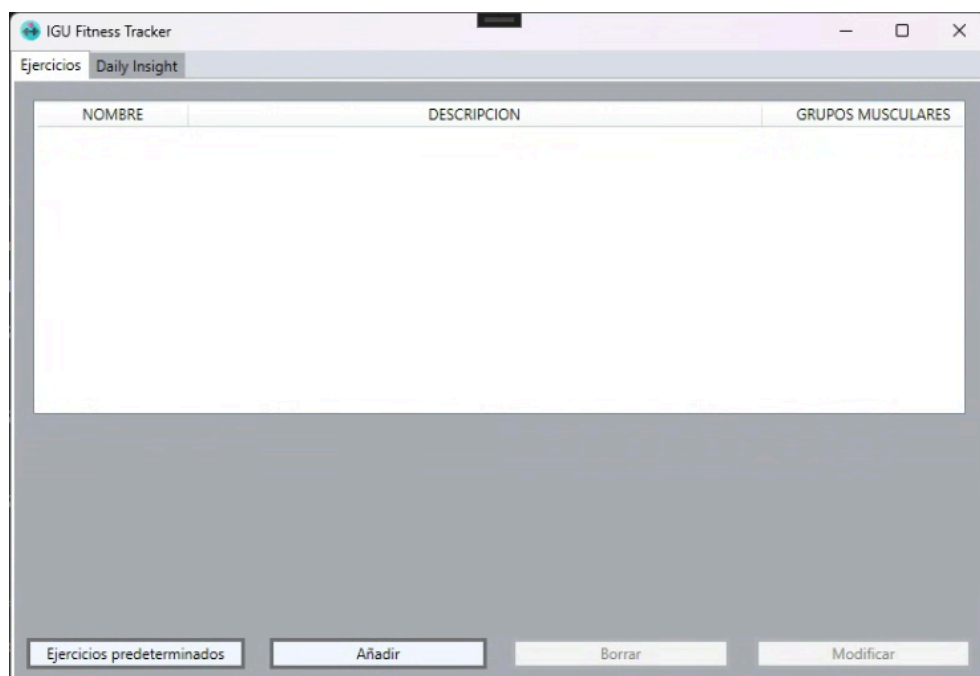


Figura 1. Ventana principal. Listado de ejercicios.

Nada más ejecutar la aplicación nos saldrá la ventana principal, en este veremos un listado de ejercicios. También podremos ver diferentes botones para accionar diferentes métodos de la aplicación, como son establecer unos ejercicios predeterminados, añadir un nuevo ejercicio, modificar y/o eliminar un ejercicio seleccionado.

Por último, también podremos cambiar de pestaña para poder visualizar el histórico del número total de repeticiones que contiene cada grupo muscular. Si no se tiene constancia de ninguna serie/ejecución de repeticiones no se mostrará nada en el grafo y solo se verá el eje de dicho grafo.

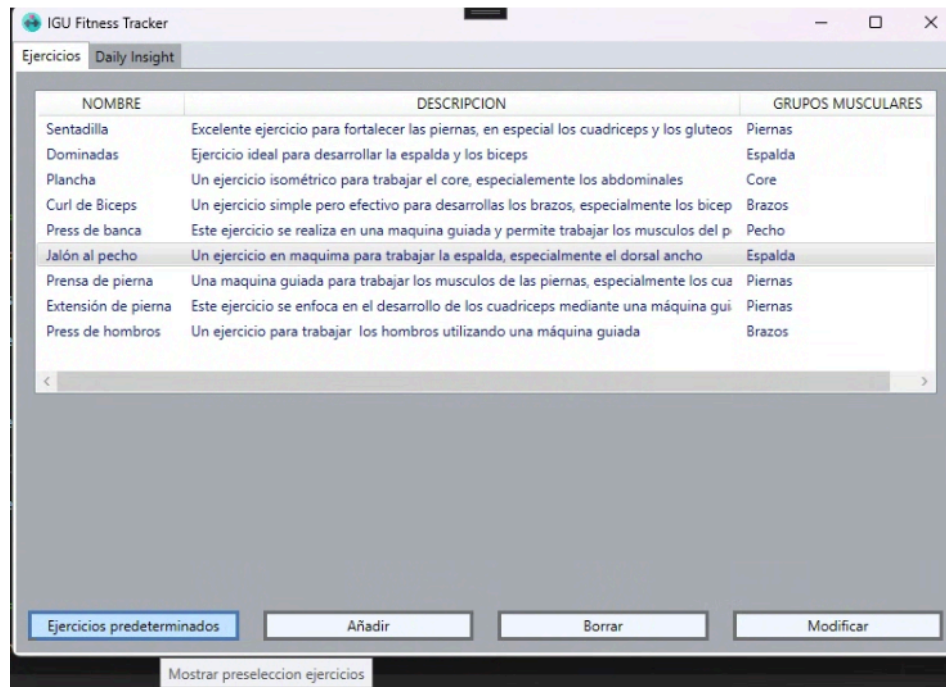


Figura 2. Ventana principal. Listado de ejercicios.

Para el manual partiremos de la opción de incluir ejercicios predeterminados. A continuación si le damos al botón de “Añadir” se nos mostrará un pestaña que contiene un formulario con los datos necesarios para incluir el nuevo ejercicio. Aquí podremos aceptar o cancelar la operación y seremos redirigidos a la pestaña del listado de ejercicios.

Formulario de ejercicios

Nombre:

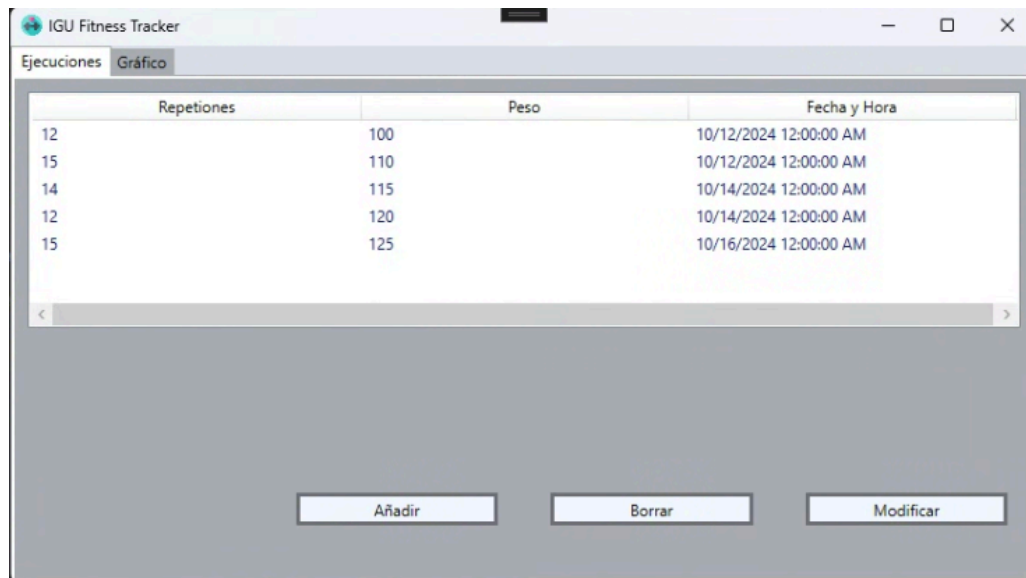
Descripción:

Grupo muscular:

Figura 3. Ventana principal. Pestaña formulario ejercicios.

Es importante saber que para poder eliminar y/o modificar un ejercicios, deberemos seleccionarlo. En caso de querer modificar el ejercicio nos llevará de vuelta al formulario pero con la información ya introducida de dicho ejercicio, sólo habrá que cambiar el campo/os deseados.

Si seleccionamos cualquiera de los otros ejercicios se nos mostrará la ventana secundaria que contendrá el listado de repeticiones realizadas por el usuario de dicho ejercicio. En caso de cerrar dicha ventana, solo habrá que seleccionar otro ejercicio del listado y volverá a reaparecer, pero con la información del ejercicio seleccionado.

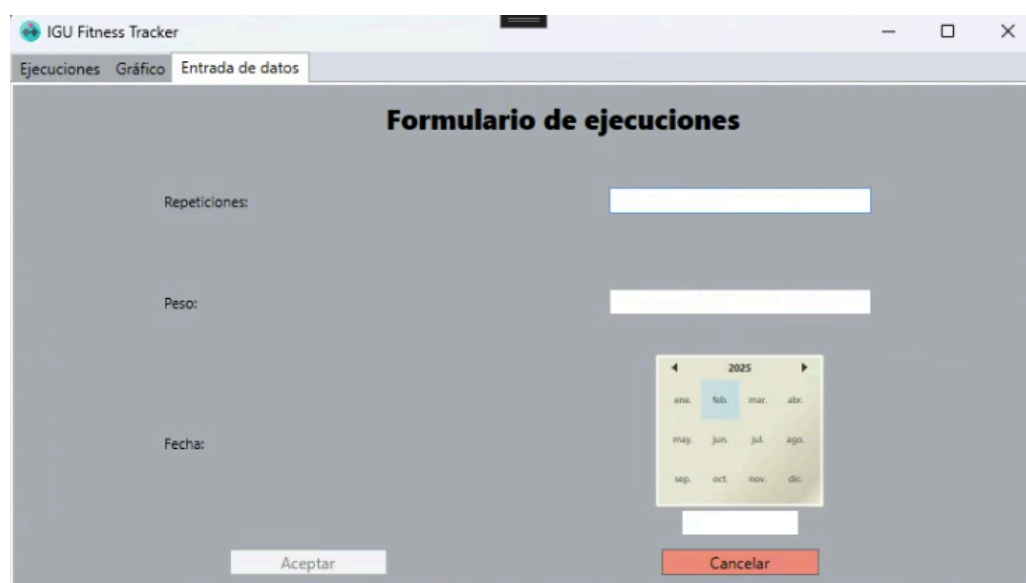


Repeticiones	Peso	Fecha y Hora
12	100	10/12/2024 12:00:00 AM
15	110	10/12/2024 12:00:00 AM
14	115	10/14/2024 12:00:00 AM
12	120	10/14/2024 12:00:00 AM
15	125	10/16/2024 12:00:00 AM

Añadir **Borrar** **Modificar**

Figura 4. Ventana secundaria. Listado de repeticiones.

Si le damos al botón de “Añadir” nos redirigirá a una pestaña escondida que contendrá el formulario con los campos necesarios para incluir dicha serie. En cuanto al calendario, seleccionaremos el mes y posteriormente el día, se mostrará la fecha numérica en el recuadro de abajo por si ha habido posibles equivocaciones, corregir la fecha antes de introducir la serie. Como antes, se podrá aceptar o cancelar la operación. Destacar que en los apartados repeticiones y peso solo se podrá incluir en forma numérica, esto es: 1,2,3...



Formulario de ejecuciones

Repeticiones:

Peso:

Fecha:

Aceptar **Cancelar**

Figura 5. Ventana secundaria. Añadir repeticiones.

En el listado, si queremos modificar y/o eliminar una serie deberemos tener seleccionada que serie queremos eliminar/modificar. En el caso de modificar se redirigirá al formulario pero con los campos rellenos por la información previa, simplemente habrá que cambiar el campo/os deseados y aceptar la operación.

Una vez que hemos explicado la ejecución básica del programa, pararemos a explicar la funcionalidad de los históricos.

Volvemos a la ventana principal, donde seleccionaremos la pestaña de arriba “Daily Insight”. Aquí podemos observar dos elementos principales, el canvas donde si dejamos el cursor del ratón sobre cualquiera de los puntos del polígono, nos mostrará el número de repeticiones totales del grupo muscular sobre el que se encuentra. El otro elemento será un calendario donde podremos seleccionar la fecha que queramos visualizar. Destacar que la fecha seleccionada del calendario debemos asegurarnos de que hemos realizado alguna serie. Si seleccionamos fechas futuras o fechas vacías sin repeticiones, como es obvio, no mostrará nada el grafo.

Si seleccionamos un elemento del listado de repeticiones estaremos seleccionando realmente esa fecha para mostrarla en el histórico del grafo de la ventana principal.

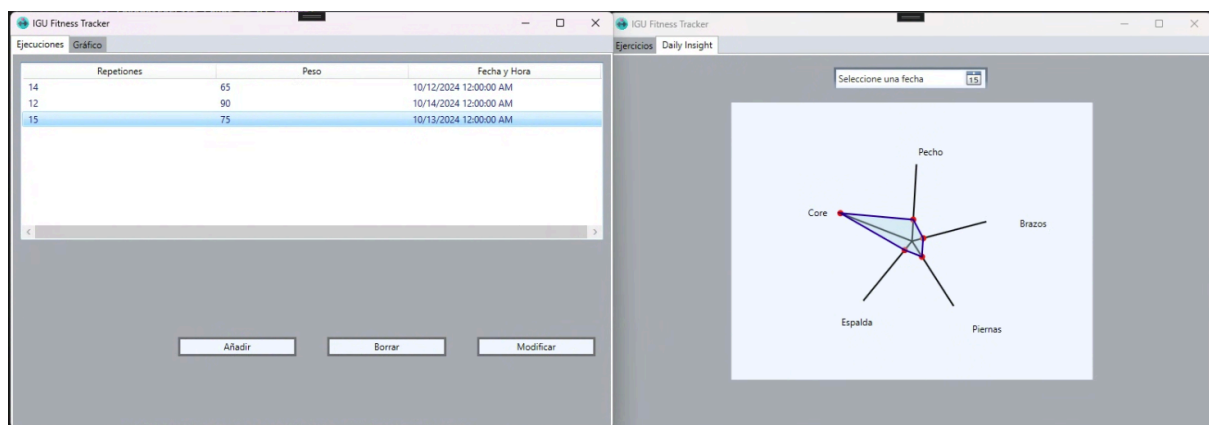


Figura 6. Ventana principal. Grafo histórico.

Respecto al grafo de la ventana secundaria, cambiará dependiendo del elemento del listado de ejercicios seleccionado. Si dejamos el cursor por encima de los puntos azules veremos el peso usado en esa serie mostrada por la barra roja que contendrá el número de repeticiones.

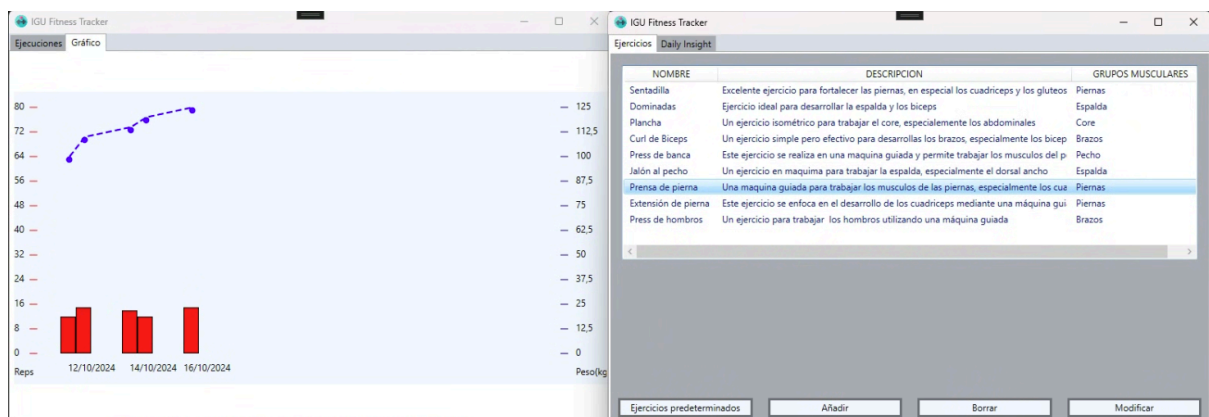


Figura 7. Ventana secundaria. Grafo histórico.

3. Manual para programadores

Empezaremos enseñando el diagrama de clases para saber qué datos y qué métodos emplea cada clase.

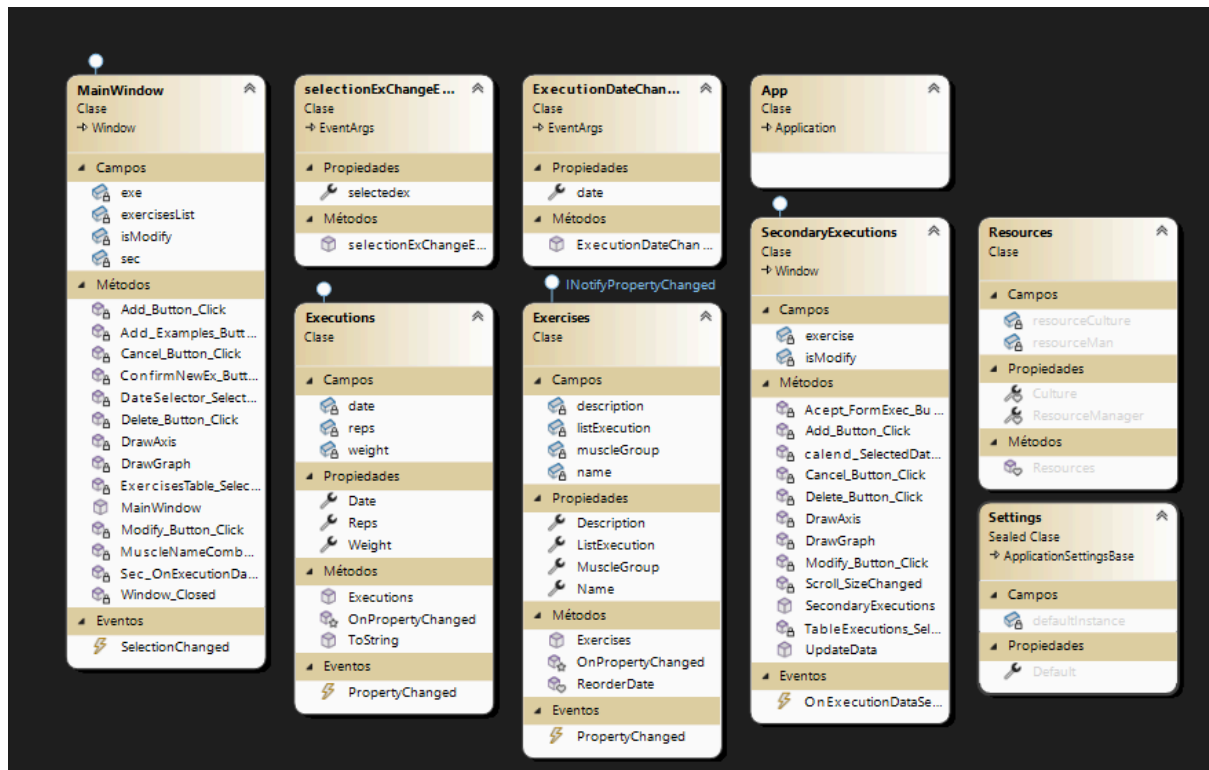


Figura 8. Diagrama de clases.

3.1. MainWindow

La ventana principal o Main Window instancia una lista principal de ejercicios que usamos para almacenar los datos de dichos ejercicios junto con sus respectivas ejecuciones o series de repeticiones. Con esta lista podremos interactuar entre ventanas y dibujar ambas gráficas. También declararemos una variable Ejercicios, para cuando seleccionemos un ítem de la lista de ejercicios poder pasar esa variable, que representa al ejercicio seleccionado, a la ventana secundaria.

Los dos últimos campos son variables de entre las cuales instanciamos la ventana secundaria para mostrarla según se seleccione un ítem de la lista de ejercicios.

Y la última variable es una variable boolean isModify que servirá para controlar la pestaña para añadir ejercicios, es decir, servirá para controlar si estamos añadiendo o modificando el ejercicio.

En cuanto a los métodos que tenemos en Mainwindow tenemos:

private void Add_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e): Según el usuario haga click sobre el botón Add_Button, nos redirigirá a la pestaña del Formulario de ejercicios. En donde podremos introducir un nuevo ejercicio a la lista de ejercicios.

private void Add_Examples_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e): Se trata de un método que nos permite preestablecer datos, es decir, tener datos para la comprobación de la demo de la aplicación sin necesidad de tener que introducir dato por dato y poder realizar comprobaciones de manera más rápida.

`private void Cancel_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)`: Es el método que nos permite cancelar las operaciones tanto de Añadir como de Modificar.

`private void ConfirmNewEx_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)`: Es el método antónimo al anterior, `Cancel_Button_Click`, que nos permite confirmar las operaciones Añadir o Modificar, distinguiendo la operación dependiendo del valor del boolean `isModify`.

`private void DateSelector_SelectedDateChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)`: Método que nos permite actualizar el grafo dependiendo de la fecha que se seleccione en el calendario de la pestaña del histórico.

`private void Delete_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)`: método que nos permite borrar los ejercicios seleccionados de la tabla.

`private void DrawAxis()`: Nos permite dibujar el eje de araña en el canvas junto con las etiquetas con los nombres que pertenecen a cada grupo muscular, asignado cada etiqueta a cada uno de los extremos de dicho eje.

`private void DrawGraph(DateTime date)`: Dibuja el grafo encima del eje, consiste en dibujar los puntos que representan los totales de repeticiones de cada grupo muscular en dicha fecha (introducida como parámetro a la función) en una escala en proporción del 0 al 100. En caso de que la suma sobrepase el número 100 se asignará sin modificación alguna al extremo del eje que representa el radio = 100.

`private void ExercisesTable_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)`: Este método actualiza el ejercicio, que ha sido seleccionado en la ventana principal, en la ventana secundaria. En caso de que esta ventana fuera null, se volvería a instanciar.

`private void Modify_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)`: Una vez el usuario accione el botón de modificar, habiendo previamente seleccionado un ejercicio de la lista, redirigirá al usuario a la pestaña de formulario de ejercicios donde podrá modificar los datos de dicho ejercicio.

`private void MuscleNameComboBox_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)`: Es un método sencillo que solo tiene la función de activar la posibilidad de activar el botón de confirmar el nuevo ejercicio.

`private void Sec_OnExecutionDataSelected(object sender, ExecutionDateChangedEventArgs e)`: En caso de que en la ventana secundaria se seleccione una ejecución o serie de repeticiones, se actualizará el grafo con la fecha de dicha ejecución, en la ventana principal.

`private void Window_Closed(object sender, EventArgs e)`: Si el usuario cierra la ventana principal o `MainWindow` se cerrará la aplicación entera.

Dentro de la `MainWindow` también declaramos la clase `selectionExChangeEventArgs` de tipo `EventArgs` que nos permite la posibilidad de actualizar los datos que contendrá la ventana secundaria dependiendo de qué ejercicio seleccionemos, tal y como hemos comentado antes. El evento consta de un sencillo getter y setter en el cual almacenamos el ejercicio seleccionado y lo pasamos a la ventana secundaria.

3.2. SecondaryExecutions

Dentro de la ventana secundaria o SecondaryExecutions declaramos una variable Exercises que nos servirá para guardar el ejercicio que hemos seleccionado en la ventana principal.

Volveremos a tener la misma variable boolean isModify, al igual que en la MainWindow, que nos servirá para las operaciones modificar o añadir nueva ejecución dependiendo del valor de esta variable.

Por último declaro una variable de tipo EventHandler (del tipo de evento ExecutiondateChangedEventArgs) que nos actualizará la fecha que emplearemos para dibujar el grafo de la ventana principal.

En cuanto a los métodos que utilizaremos serán:

`private void Accept_FormExec_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e):`

Como hemos explicado en la variable isModify, en este método realizaremos las operaciones modificar o añadir nueva ejecución dependiendo de esta variable.

`private void Add_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e):` método que al activar el botón “Añadir” nos redirige a la pestaña de formulario de ejecuciones, para añadir una nueva o modificarla.

`private void calend_SelectedDatesChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e):` método que nos permite activar el botón de confirmar operación dentro de la pestaña de formulario de ejecuciones en base a si se cambia o no de fecha. Para detectar que la fecha se añade a la ejecución y así no de fallos la aplicación.

`private void Cancel_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e):` método que permite cancelar las operaciones de añadir nueva ejecución o modificar dicha ejecución seleccionada en la lista de ejecuciones.

`private void Delete_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e):` método que elimina la ejecución seleccionada dentro de la lista.

`private void DrawAxis():` método que nos permite dibujar los ejes para el histórico de barras dentro de la ventana secundaria. Donde los ejes representan el número de repeticiones y el peso levantado en dichas ejecuciones.

`private void DrawGraph():` Dibujaremos el gráfico de barras dentro del canvas, donde cada barra representa una ejecución del ejercicio seleccionado y que se agruparan en base a la fecha.

`private void Modify_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e):` método que nos permite redirigir a la pestaña de formulario de ejecuciones.

`private void Scroll_SizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs e):` para poder redimensionar el canvas en caso de que se amplíe la ventana, hemos introducido el canvas dentro de un scrollView. Este método busca actualizar los valores del canvas en caso de que los valores de dicho scrollView cambien.

`private void TableExecutions_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e):` en caso de que el usuario cambie de selección en la lista de ejecuciones deberemos actualizar la fecha que emplea en el grafo histórico de la ventana principal, este método consigue eso.

`public void UpdateData(Exercises ex):` es un método que usaremos para actualizar la información de la ventana secundaria. Esto lo haremos llamando a este método en la ventana principal pasándole como parámetro el ejercicio seleccionado.

4. Bibliografía

- Web de iconos:
https://www.freepik.es/search?format=search&iconType=standard&last_filter=page&last_value=4&page=4&query=fitness&type=icon#uuid=4056fa81-6211-4915-8a21-5d0c0238b924
- Apuntes y ejemplos proporcionados de la asignatura.
- ChatGPT cómo corregir errores de pasar información de una ventana a otra:
<https://chatgpt.com/share/679c94ae-5d3c-800a-ad80-e4f3d525d8c2>
- Prompt a ChatGPT sobre cómo se harían los ejes de un gráfico de araña:
<https://chatgpt.com/share/67818620-9700-800a-85b5-6da5e3473d79>
- Prompt a ChatGPT cómo ajustar el código para que se pudiera redimensionar el canvas en base al scrollView en el que se encuentra:
<https://chatgpt.com/share/67a26597-9964-800a-ab37-4834b585deda>